第九章
气体与蒸汽的流动

Flows of gas and vapor



作业

教材习题：无

补充习题：

10-7

第九章 气体与蒸汽的流动

§9-1 概述

§9-2 稳定流动的基本方程

§9-3 气体在喷管和扩压管中的流动

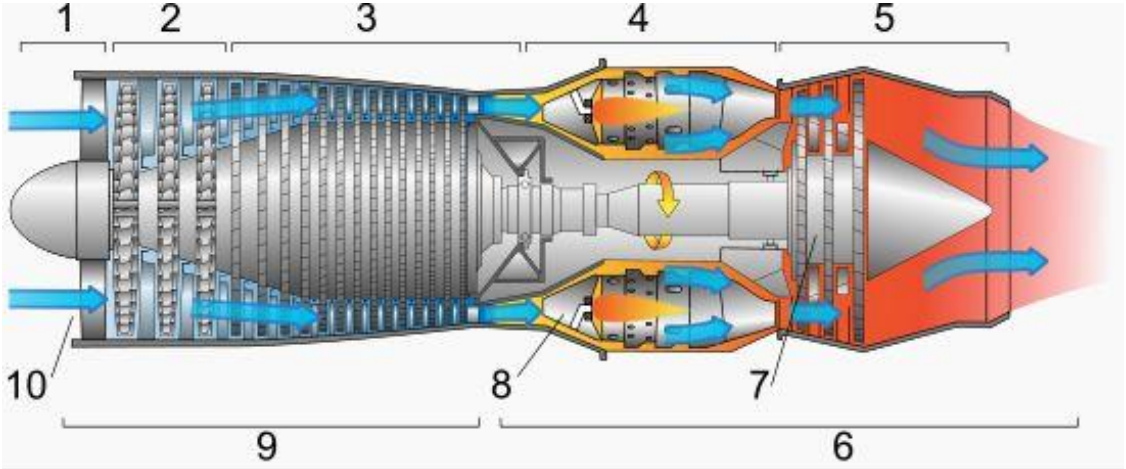
§9-4 绝热节流

§9-1 概述

研究对象：流体（气体和蒸气）在流道内的稳定绝热流动过程

- 工质热力状态的变化
- 有热力学能参与的能量转换

应用例：　喷管、扩压管、阀



一个典型的轴流式涡轮喷气发动机图解（浅蓝色箭头为气流流向）

图片注释：1 - 吸入，2 - 低压压缩，3 - 高压压缩，4 - 燃烧，5 - 排气，6 - 热区域，7 - 涡轮机，8 - 燃烧室，9 - 冷区域，10 - 进气口

质量守恒
能量守恒

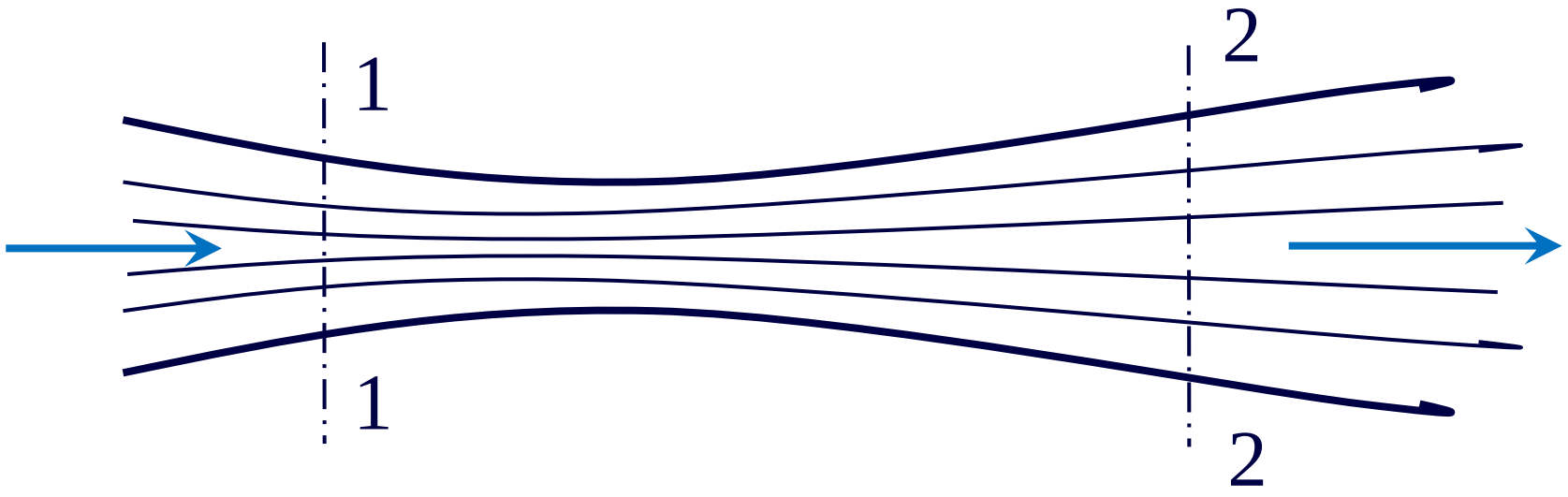
§9-2 稳定流动的基本方程

稳定流动

流体在流经任何一个固定点时，其全部参数均不随时间变化的流动过程。

一维稳定流动

参数只在流动方向上有变化的稳定流动。



§9-2 稳定流动的基本方程

1. 稳定流动质量守恒方程（连续性方程）

$$q_{m1} = q_{m2} = q_m$$

$$= \frac{A_1 c_{f1}}{v_1} = \frac{A_2 c_{f2}}{v_2} = \frac{A c_f}{v} = const$$

微分方程：

$$\frac{dA}{A} + \frac{dc_f}{c_f} - \frac{dv}{v} = 0$$

$$\frac{dA}{A}+\frac{dc_f}{c_f}-\frac{dv}{v}=0$$

讨论：

1. 对于不可压流体（$dv=0$），截面积A与流速c_f成反比。
2. 对于气体和蒸汽等可压流体，流速的变化取决于截面和比体积的综合变化。
3. 普遍适用于稳定流动过程，而不论流体的性质如何和过程是否可逆。

§9-2 稳定流动的基本方程

2. 稳定流动能量方程式

$$q=(h_2-h_1)+\frac{c_{f2}^2-c_{f1}^2}{2}+g(z_2-z_1)+w_{\text{net}}$$

$$\delta q=dh+\frac{1}{2}dc_f^2+gdz+\delta w_{net}$$

绝热、不计位能、无轴功：

$$\frac{1}{2}\left(c_{f2}^2-c_{f1}^2\right)=h_1-h_2=\int_1^2-vdp$$

$$\frac{1}{2}\mathrm{d}c_f^2=-dh=-vdp$$

喷管内流动能量变化的基本关系式

$$\frac{1}{2}\left(c_{f2}^2 - c_{f1}^2\right) = h_1 - h_2 \qquad h_2 + \frac{c_{f2}^2}{2} = h_1 + \frac{c_{f1}^2}{2} = const$$

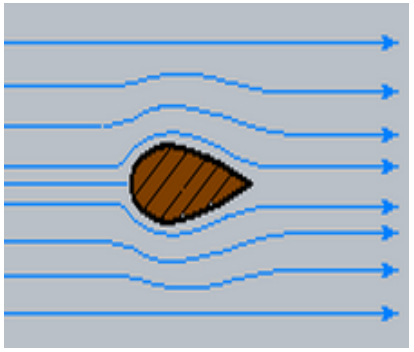
讨论：

1. 气体动能的增加等于气流的焓降
2. 适用于任何工质的可逆过程与不可逆过程
3. 任一截面上工质的焓与其动能之和保持定值，把两者之和定义为一个参数：总焓或滞止焓h^*

$$h^* = h_2 + \frac{c_{f2}^2}{2} = h_1 + \frac{c_{f1}^2}{2} = h + \frac{c_f^2}{2}$$

绝热滞止

气体在绝热流动过程中，因受到某种物体的阻碍流速降低为零的过程称为绝热滞止过程。



滞止参数

气流滞止时的温度和压力分别称为滞止温度和滞止压力，用T^* 和 P^* 表示。

绝热滞止过程与气流被压缩一样，气流压力和温度也升高。定熵滞止过程可获得最高的压力。

对于理想气体：

由 $h^* = c_p T^* = c_p T + \frac{c_f^2}{2}$

得
- 滞止温度 $T^* = T + \frac{c_f^2}{2c_p}$
- 滞止压力 $P^* = P\left(\frac{T^*}{T}\right)^{\frac{k}{k-1}}$

v^*按下式计算：

$$v^* = v\left(\frac{T}{T^*}\right)^{\frac{1}{k-1}} \quad \text{或} \quad v^* = \frac{R_g T^*}{p^*}$$

§9-2 稳定流动的基本方程

3. 熵方程

$$ds = \delta s_f + \delta s_g \geq \frac{\delta q}{T}$$ 任意过程

$$ds = \delta s_f = \frac{\delta q}{T} = 0$$ 可逆绝热过程

§9-2 稳定流动的基本方程

4. 状态方程

$f(p,v,T)=0$　　任何工质的任何过程

$p_1v_1^k = p_2v_2^k = pv^k$　　理想气体可逆绝热过程

微分上式：　$\dfrac{dp}{p}+k\dfrac{dv}{v}=0$

§9-2 稳定流动的基本方程

5. 声速方程

声速：微弱扰动在连续介质中所产生的压力波传播的速度

气体介质中，压力波传播近似可看作定熵过程：

$$c=\sqrt{\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_s}=\sqrt{-v^2\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s}$$

理想气体定熵过程：

$$\mathrm{d}s=c_{\mathrm{p}}\frac{\mathrm{d}v}{v}+c_{\mathrm{v}}\frac{\mathrm{d}p}{p}$$

$$k=-\frac{v}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s$$

于是：$c=\sqrt{kpv}=\sqrt{kR_gT}$

气体流速与当地声速之比

—— 马赫数

$$Ma = \frac{c_f}{c}$$

< 1 亚音速

$= 1$ 音速

> 1 超音速

§9-2 稳定流动的基本方程

6. 定熵流动的特性方程

$$\frac{dv}{v}=\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_s dp=\frac{1}{v^2}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_s vdp$$

$$-vdp=\frac{1}{2}dc_f^2=c_f dc_f$$

$$=-\frac{1}{v^2}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_s c_f dc_f$$

$$Ma=\frac{c_f}{c}$$

$$=\frac{1}{-v^2}\frac{1}{\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s}c_f dc_f=\frac{c^2{}_f}{c^2}\frac{dc_f}{c_f}$$

$$c=\sqrt{-v^2\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s}$$

$$=Ma^2\frac{dc_f}{c_f}$$

将连续性方程：

$$\frac{dA}{A}+\frac{dc_f}{c_f}-\frac{dv}{v}=0$$ 代入 $$\frac{dv}{v}=Ma^2\frac{dc_f}{c_f}$$



定熵流动的特性方程

$$\frac{dA}{A}=\left(Ma^2-1\right)\frac{dc_f}{c_f}$$

适用于任意流体的定熵流动过程

§9-3 气体在喷管和扩压管中的流动

喷管：使气流降压增速的流道

扩压管：使气流减速增压的流道

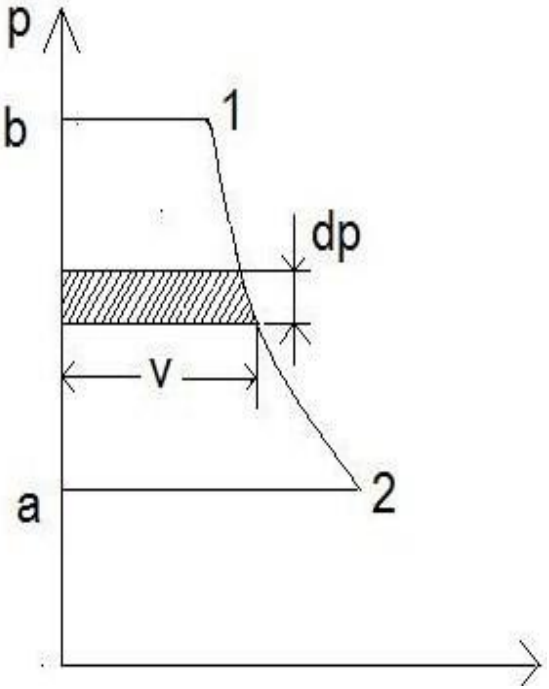
- 能量守恒：能量约束条件
- 质量守恒：流道几何条件

可逆绝热（定熵）稳定流动

1. 能量守恒，速度变化与状态变化的关系

稳定流动的能量守恒方程：

$$\frac{1}{2}(c_{f2}^2 - c_{f1}^2) = h_1 - h_2 = \int_1^2 -vdp$$



动能的增加等于焓的减少

$$c_f dc_f = -vdp$$

dc_f 和 dp 的符号总是相反的：

- 流速增加，压力必降低，此时气体膨胀
- 压力升高，流速必降低，此时气体被压缩

2. 质量守恒，流速变化、状态变化与流道截面积变化的关系

定熵流动的特性方程：

$$\frac{dA}{A}=(Ma^2-1)\frac{dc_f}{c_f}$$

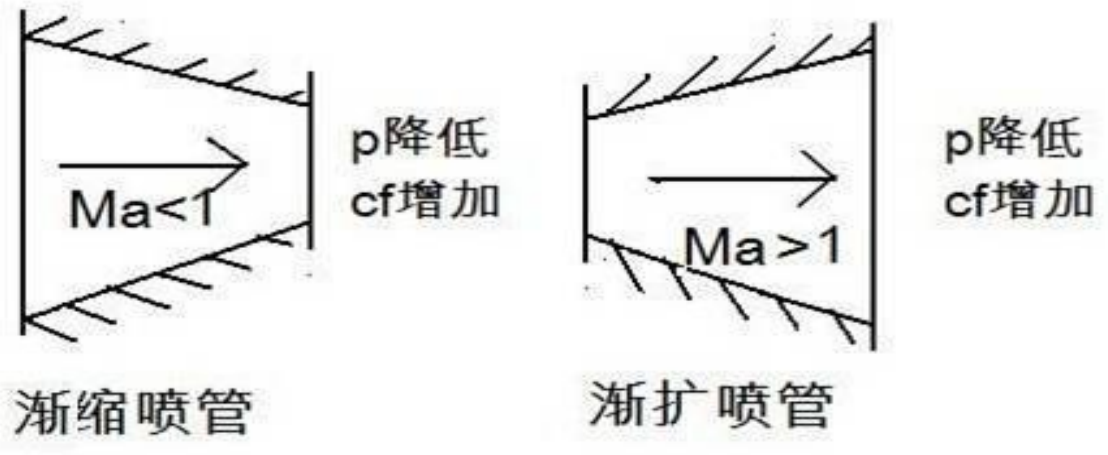
反映了流速、状态及流道截面积变化的相互制约关系

$$\frac{dA}{A}=(Ma^2-1)\frac{dc_f}{c_f}$$

对于喷管（膨胀增速）

$Ma<1$ 即亚音速流动时，$dA<0$ 渐缩喷管

$Ma>1$ 即超音速流动时，$dA>0$ 渐扩喷管

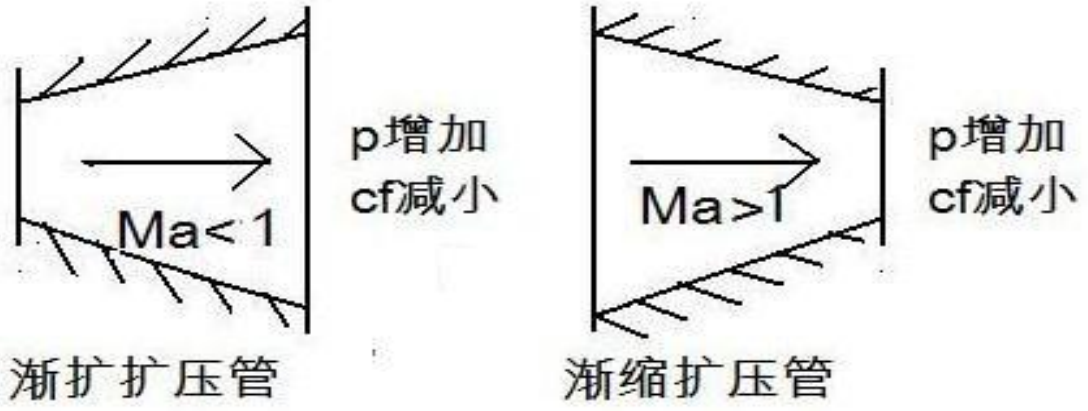


$$\frac{dA}{A}=(Ma^2-1)\frac{dc_f}{c_f}$$

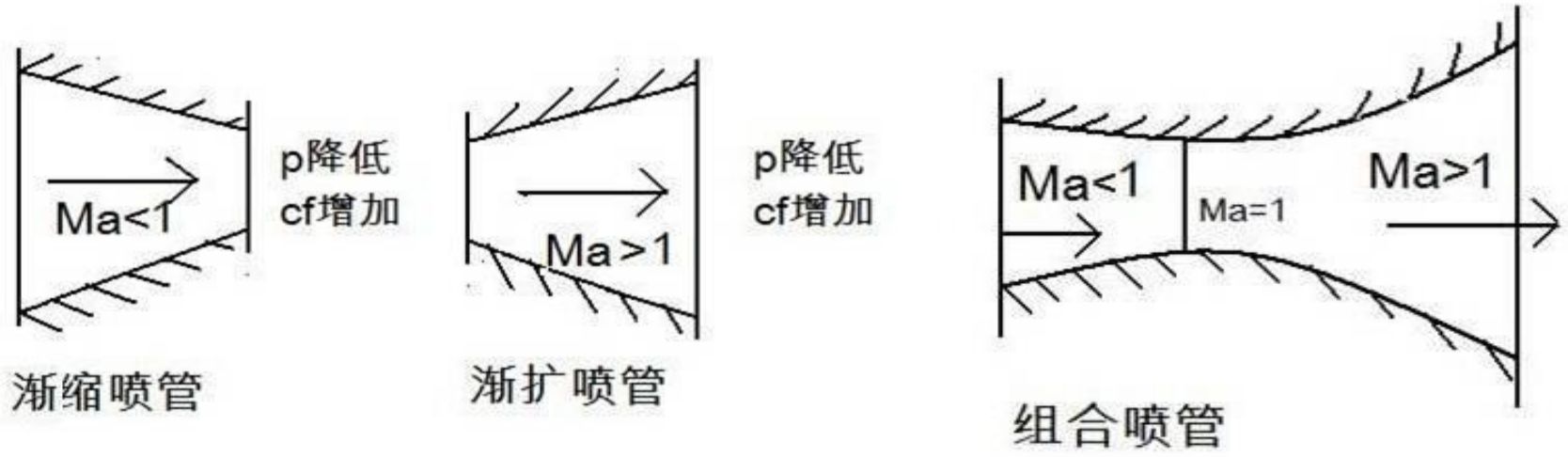
对于扩压管（减速增压）

$Ma<1$ 即亚音速流动时，**$dA>0$** 渐扩扩压管

$Ma>1$ 即超音速流动时，**$dA<0$** 渐缩扩压管



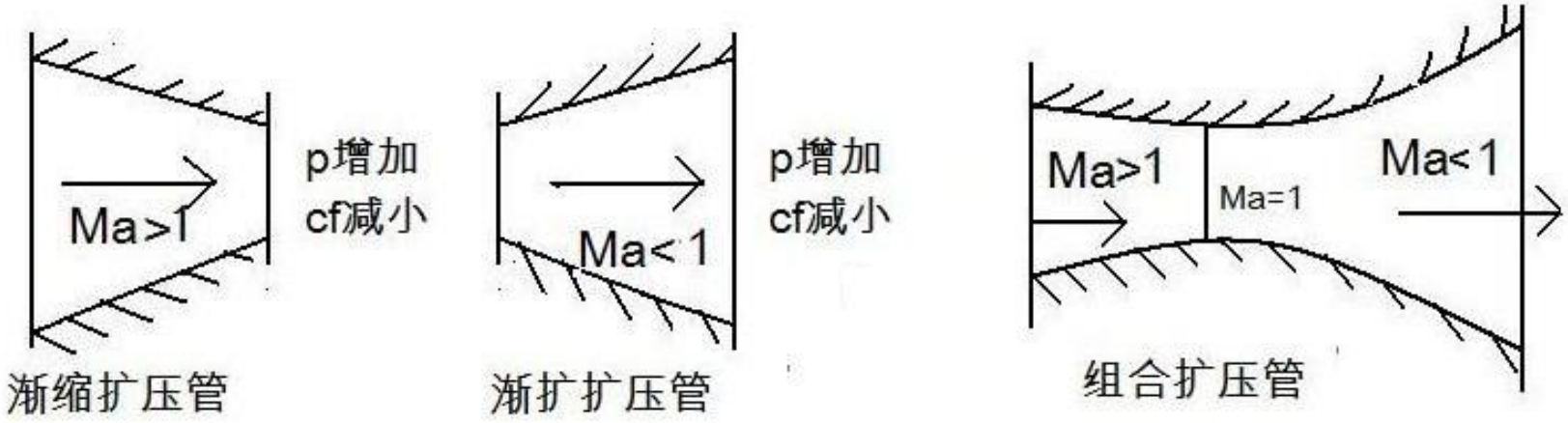
缩放喷管（拉伐尔喷管）



最小截面处称为喉部（临界截面），Ma=1，故喉部处气流速度即是声速。截面上各参数均称临界参数，如临界压力p_{cr}、临界比体积v_{cr}、临界温度T_{cr}、临界声速c_{cr}等。

对于理想气体：$c_{f,cr}=c_{cr}=\sqrt{kp_{cr}v_{cr}}=\sqrt{kR_gT_{cr}}$

缩放扩压管



但组合扩压管内的流动过程是很复杂的，不可能按定熵流动的规律实现超声速到亚声速的连续转变。

§9-4 绝热节流

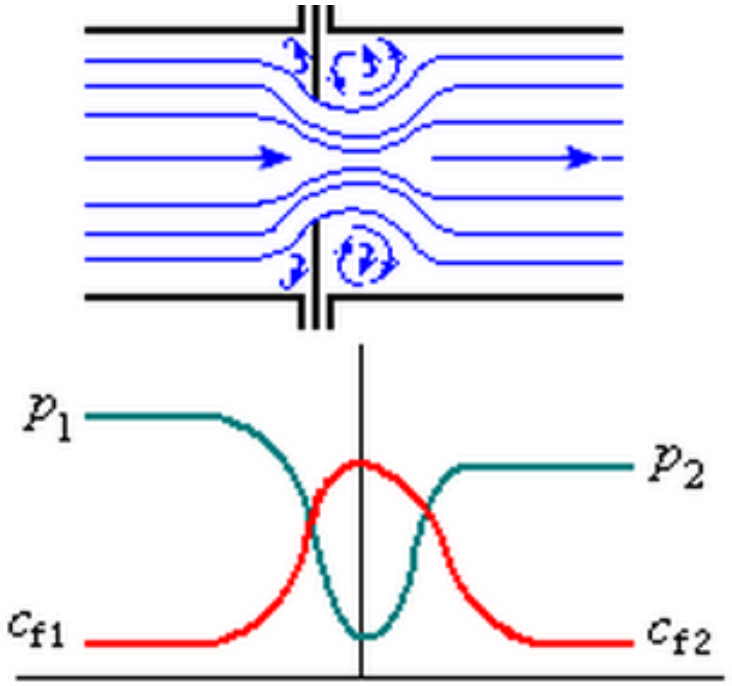
绝热节流的特点：

- 典型的不可逆过程
- 非平衡状态

$$h_2 = h_1$$

$$p_2 < p_1$$

$$\Delta S > 0$$



理想气体：$T_2 = T_1$

实际气体：T_2 ? T_1

绝热节流系数（焦汤系数）

Joule-Thomson coefficient

绝热节流的温度效应 —— 焦汤系数

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h$$

$$\begin{cases} > 0 & \mathrm{d}T < 0 & \text{冷效应} \\ = 0 & \mathrm{d}T = 0 & \text{零效应} \\ < 0 & \mathrm{d}T > 0 & \text{热效应} \end{cases}$$

μ_J 由实验确定

焦耳和汤普逊分别做了实验

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h$$

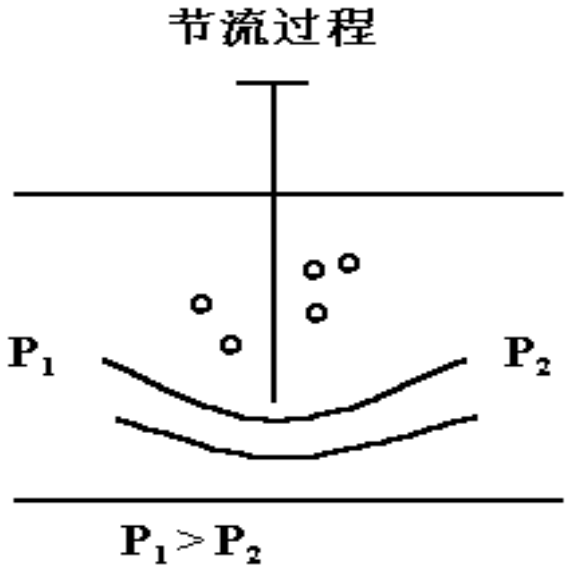
$$\begin{cases} > 0 & dT < 0 \quad \text{冷效应} \\ = 0 & dT = 0 \quad \text{零效应} \\ < 0 & dT > 0 \quad \text{热效应} \end{cases}$$

几种气体在273K及98kPa时微分节流效应

气体名称	μ_J ($10^{-3}K/kPa$)	气体名称	μ_J ($10^{-3}K/kPa$)
空气	+2.75	二氧化碳	+13.26
氧	+3.16	氢	-3.06
氮	+2.65	氦	-6.08

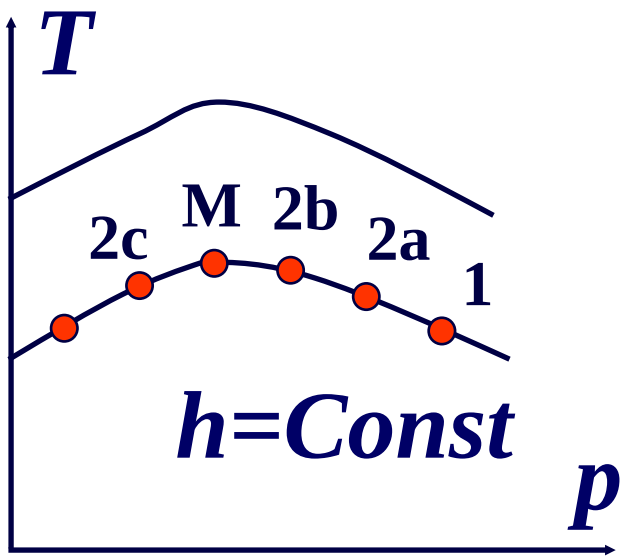
焦汤实验

保持 p_1、T_1不变，改变开度，得到不同出口状态，连成定焓线，表示在 T-p图上，曲线的斜率就是绝热节流系数



$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h$$

$$T_1 - T_2 = \left(\int_{p_1}^{p_2} \mu_J \mathrm{d}p\right)_h$$



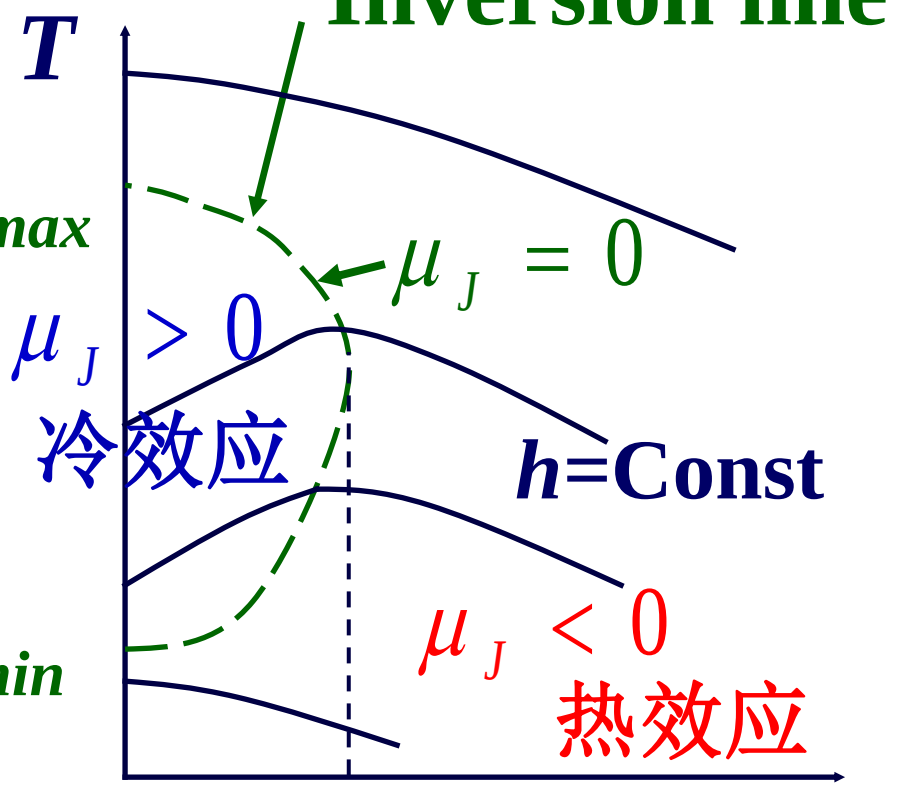
焦汤实验曲线

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h$$

转变曲线
Inversion line

最大转变温度 ⟶ T_{max}
Maximum inversion temperature

最小转变温度 ⟶ T_{min}



最大转变压力 ⟶ p_{max}

绝热节流系数的表达式

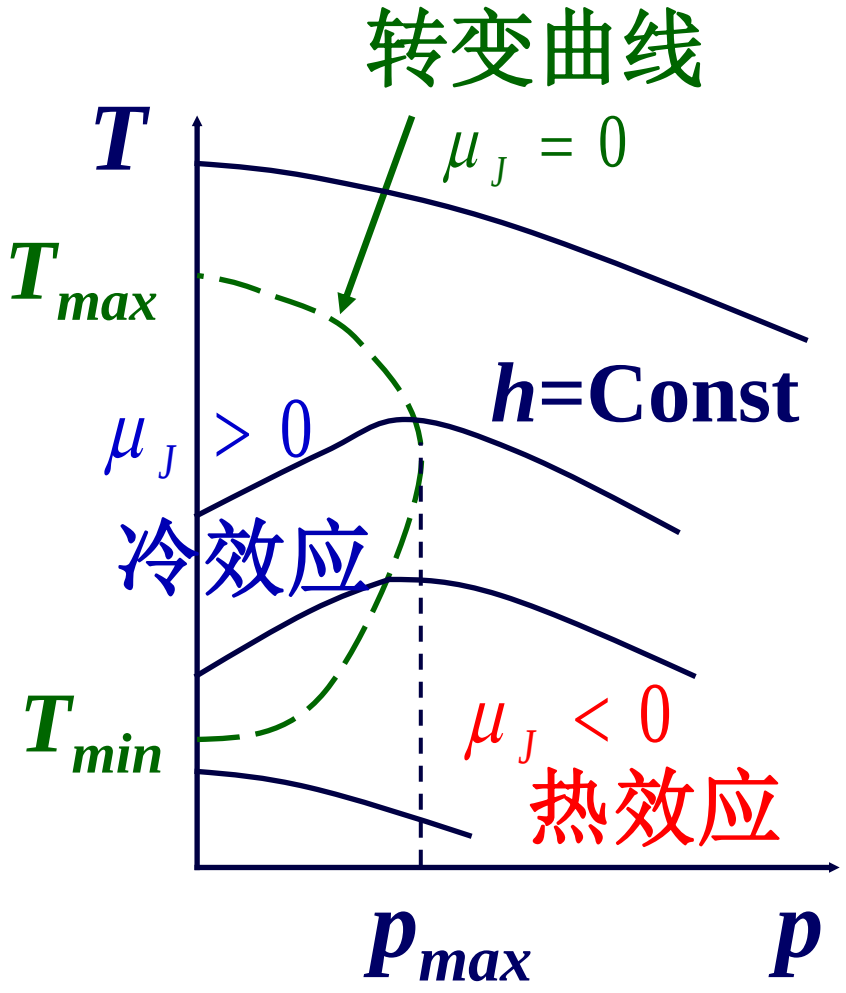
$$\mathrm{d}h = c_p \mathrm{d}T + \left[v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \right] \mathrm{d}p$$

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h$$

$$= \frac{1}{c_p}\left[T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p - v \right]$$

转变曲线方程 $\mu_J = 0$

$$T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p - v = 0$$



转变曲线方程的具体表达式

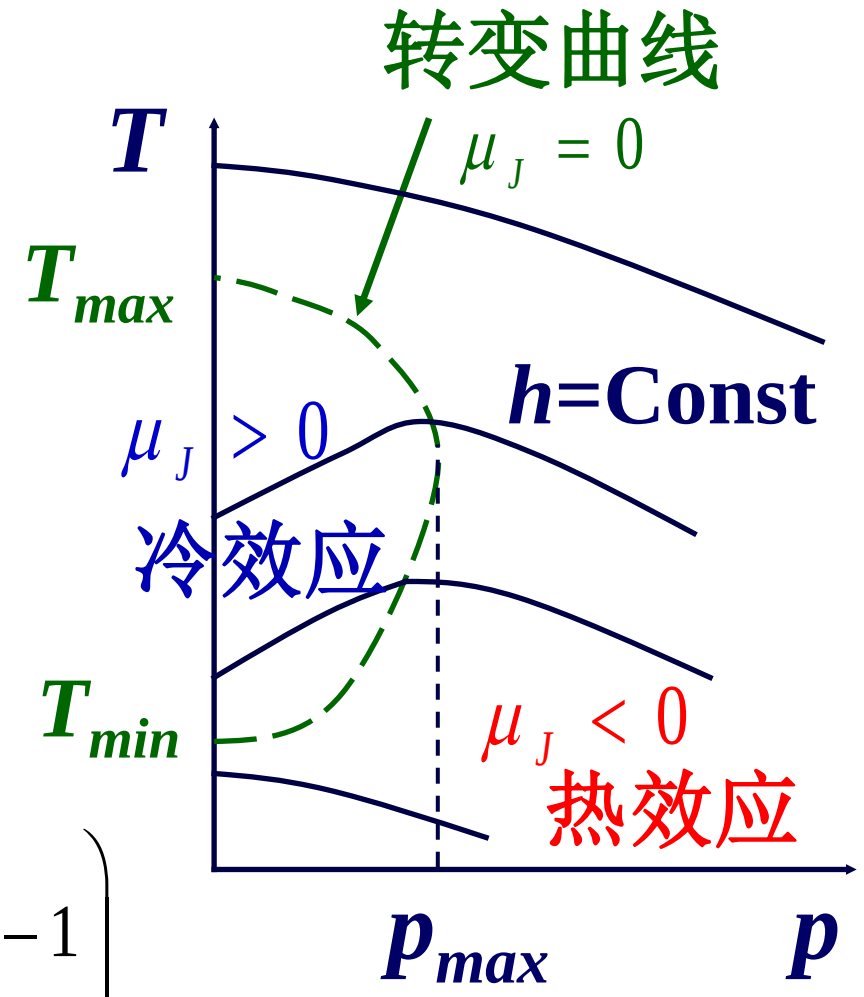
例如，将范德瓦尔方程

$$p=\frac{RT}{v-b}-\frac{a}{v^2}$$

代入 $T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p-v=0$

可得：

$$p=\frac{a}{b^2}\left(1-\sqrt{\frac{bRT}{2a}}\right)\left(3\sqrt{\frac{bRT}{2a}}-1\right)$$



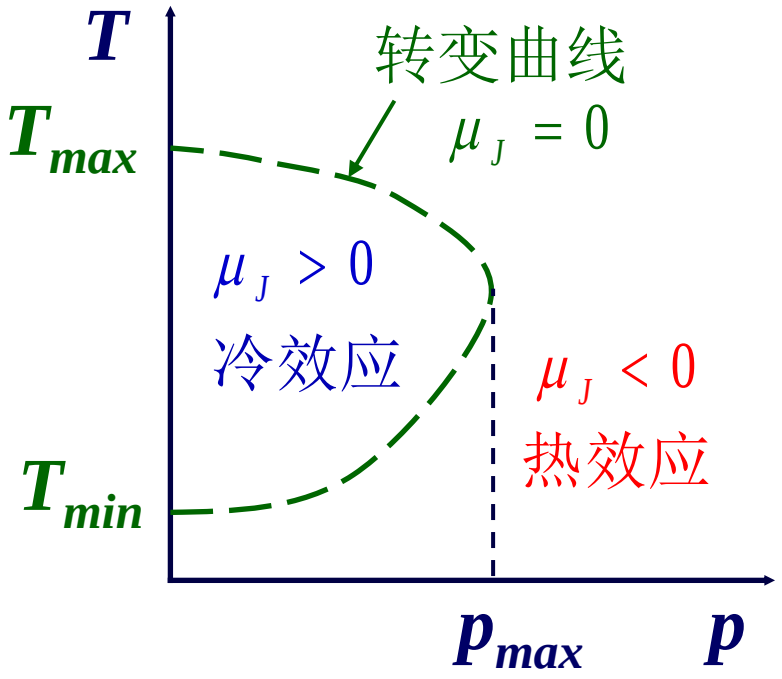
转变曲线方程的具体表达式

$$p=\frac{a}{b^2}\left(1-\sqrt{\frac{bRT}{2a}}\right)\left(3\sqrt{\frac{bRT}{2a}}-1\right)$$

最大转变温度 $T_{\max}=\dfrac{2a}{bR}$

最小转变温度 $T_{\min}=\dfrac{2a}{9bR}$

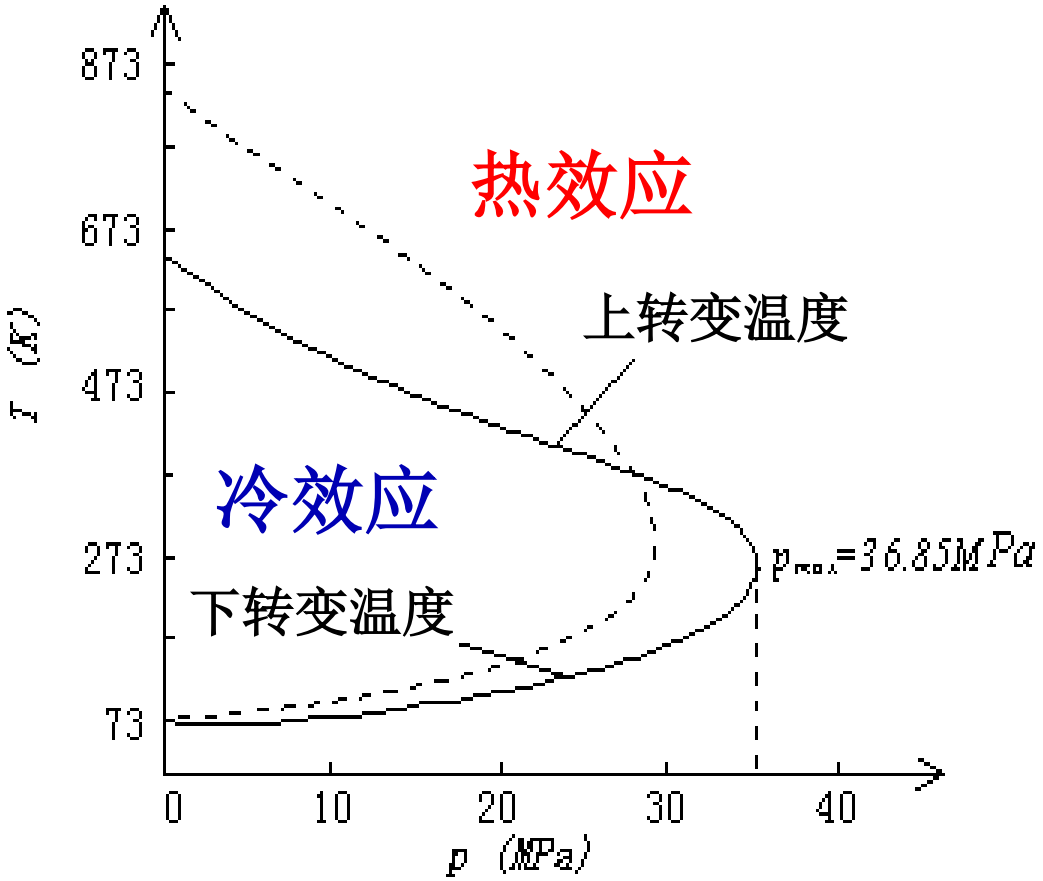
最大转变压力 $p_{\max}=\dfrac{a}{3b^2}$



计算值与实验值的比较

虚线由
上式确定

实线由
实验确定



氮的转变曲线

绝热节流的应用

压力调节、流量调节或测量、低温制冷等

节流前 $T_1 < T_{max}$

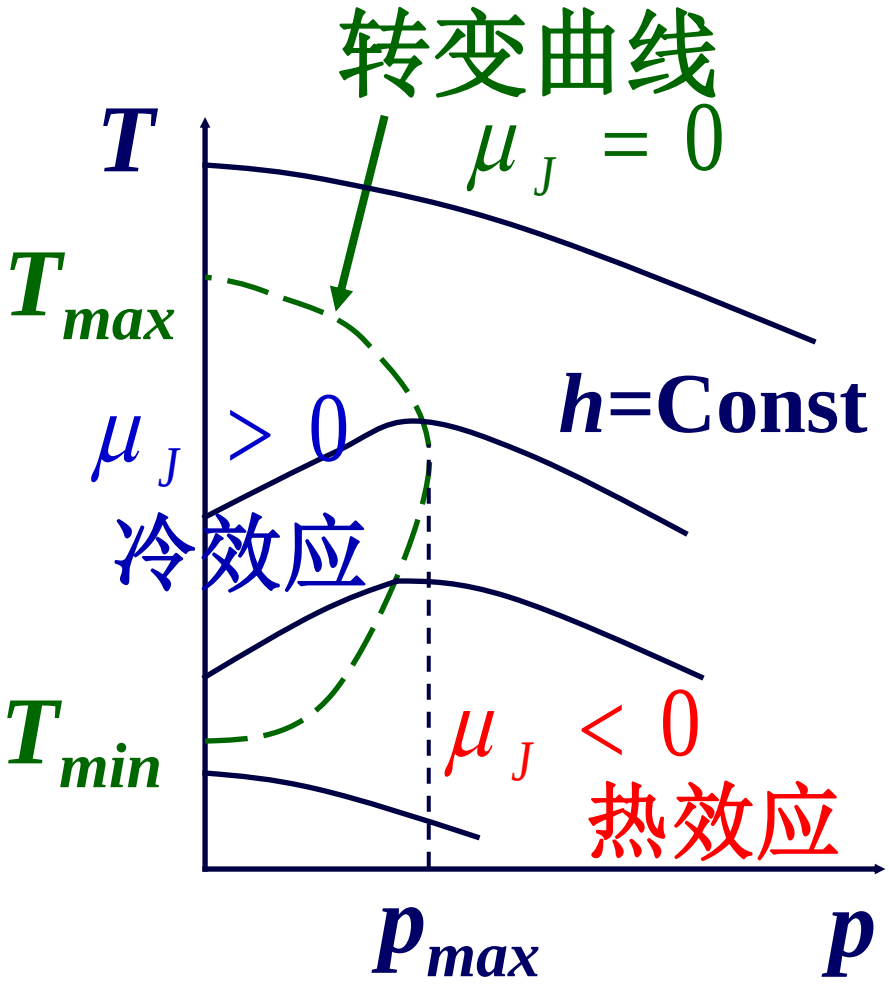
一般工质

T_{max} > 室温

CO_2 $T_{max} = 1275\text{K}$

N_2 $T_{max} = 604\text{K}$

H_2 $T_{max} = 204\text{K}$



气体在低压下的最大转变温度T_{max}及其与临界温度T_{cr}的比值

气体	T_{max}(K)	T_{cr}(K)	T_{max}/T_{cr}	气体	T_{max}(K)	T_{cr}(K)	T_{max}/T_{cr}
空气	650	132.55	4.90	氦—4	~46	5.199	8.85
氧	771	154.77	4.98	氪	1079	209.40	5.15
氮	604	126.25	4.78	氙	1476	289.75	5.10
氩	765	150. 86	5.07	一氧化碳	644	132.92	4.85
氖	230	44.40	5.18	二氧化碳	1275	304.3	4.19
氢	204	32.98	6.19	甲烷	953	190.7	5.00
氦—3	~39	3.35	11.64	重氢	209~220	38.3	5.46~5.75

第九章 完

End of Chapter Nine

第九章 小结 Summary

- 绝热稳定流动的基本方程及滞止参数
- 定熵流动的特性方程及马赫数
- 喷管及扩压管
- 绝热节流系数

  节流的温度效应

